

Exercice 14

1) a) Vérifier que $2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2$.

Développons :

$$\begin{aligned}(\sqrt{3} - i)^2 &= (\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3}i + i^2 \\&= 3 - 2\sqrt{3}i - 1 \\ \Rightarrow (\sqrt{3} - i)^2 &= 2 - 2\sqrt{3}i \quad \checkmark\end{aligned}$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (3\sqrt{3} + i)z + 6 + 2\sqrt{3}i = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $b = -(3\sqrt{3} + i)$ et $c = 6 + 2\sqrt{3}i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i) \\&= (27 + 6\sqrt{3}i + i^2) - 24 - 8\sqrt{3}i \\&= (27 - 1 - 24) + (6\sqrt{3} - 8\sqrt{3})i \\&= 2 - 2\sqrt{3}i\end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (\sqrt{3} - i)^2$: on prend $\delta = \sqrt{3} - i$.

Écrivons les deux racines :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{(3\sqrt{3} + i) + (\sqrt{3} - i)}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \\ z_2 &= \frac{(3\sqrt{3} + i) - (\sqrt{3} - i)}{2} = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2} = \sqrt{3} + i\end{aligned}$$

Contrôle par le produit : $2\sqrt{3}(\sqrt{3} + i) = 6 + 2\sqrt{3}i$. $\checkmark$

$$S = \{ 2\sqrt{3}; \sqrt{3} + i \}$$

2) a) Vérifier que A est le milieu de [BC], avec $z_A = \sqrt{3} + i$, $z_B = 2i$, $z_C = 2\sqrt{3}$.

Calculons l'affixe du milieu de [BC] :

$$\begin{aligned}\frac{z_B + z_C}{2} &= \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i \\ \Rightarrow \text{cette affixe est } z_A : A &\text{ est le milieu de } [BC] \quad \checkmark\end{aligned}$$

2) b) Justifier que $A \in \mathcal{C}(O, 2)$.

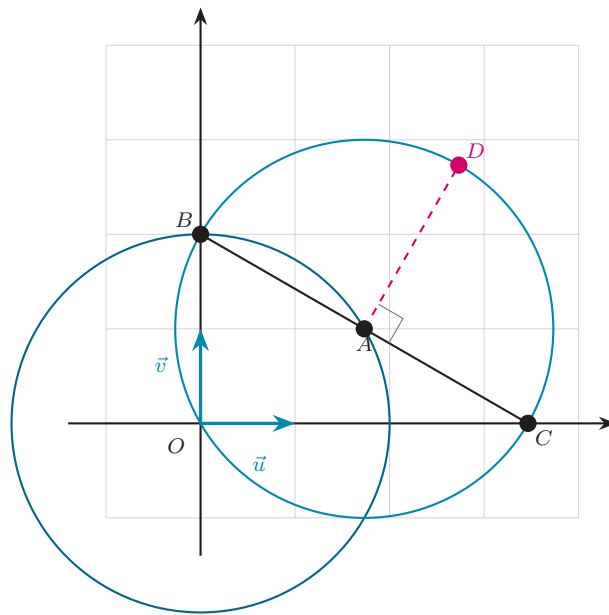
Calculons la distance OA :

$$\begin{aligned}OA = |z_A| &= |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3 + 1} = 2 \\ \Rightarrow OA = 2 : \text{le point } A &\text{ appartient au cercle } \mathcal{C}(O, 2)\end{aligned}$$

2) c) Placer les points A , B et C .

On lit les coordonnées sur les affixes :

$A(\sqrt{3}; 1)$, $B(0; 2)$, $C(2\sqrt{3}; 0)$, avec $\sqrt{3} \approx 1,73$.



A milieu de $[BC]$ et point de $\mathcal{C}(O, 2)$; D est sur $\mathcal{C}'(A, 2)$, à l'intersection de ce cercle et de la perpendiculaire à (BC) menée par A (Exercice 14).

3) a) Montrer que $D \in \mathcal{C}'$, cercle de centre A et de rayon 2.

Développons d'abord l'affixe de D :

$$z_D = (1 + \sqrt{3})(1 + i) = (1 + \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i$$

Calculons AD :

$$z_D - z_A = (1 + \sqrt{3} - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3} - 1)i = 1 + \sqrt{3}i$$

$$AD = |1 + \sqrt{3}i| = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$\Rightarrow AD = 2$: le point D appartient au cercle $\mathcal{C}'(A, 2)$

3) b) Calculer $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B})$.

$$\overline{z_C} - \overline{z_B} = \overline{2\sqrt{3}} - \overline{2i} = 2\sqrt{3} + 2i$$

Effectuons le produit, avec $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i$:

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) &= 2\sqrt{3} + 2i + 2 \times 3i + 2\sqrt{3}i^2 \\ &= (2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}) + (2 + 6)i \end{aligned}$$

$$(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = 8i$$

3) c) En déduire une construction du point D .

Méthode : $\vec{AD} \perp \vec{BC}$ si et seulement si $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B})$ est un imaginaire pur non nul.

Le produit calculé en 3) b) s'écrit $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = 8i$:

il est imaginaire pur et non nul, donc $(AD) \perp (BC)$.

Construction. On trace la perpendiculaire à (BC) passant par A ;

elle coupe le cercle $\mathcal{C}'(A, 2)$ en deux points, et D est celui situé

du côté des ordonnées positives (partie imaginaire de z_D égale à $1 + \sqrt{3} > 0$).

$\Rightarrow D$ est le point d'intersection de $\mathcal{C}'(A, 2)$ et de la perpendiculaire à (BC) en A